

Módulo: Métodos Matemáticos I

Prof. Aparecido J. de Souza

aparecidosouza@ci.ufpb.br

O Teorema de Bolzano-Weierstrass.

O Teste da Comparação.

O Teste da Razão.

O Critério de Cauchy.

O Teorema de Bolzano-Weierstrass

Teorema 1 (Bolzano-Weierstrass). Toda sequência (a_n) que é **limitada** possui pelo menos uma subsequência convergente. Portanto, possui pelo menos um ponto de acumulação.

Obs. 1. O Teorema de Bolzano-Weierstrass **não fornece** o termo geral nem o valor do limite L dessa subsequência convergente. Ele apenas garante que tal subsequência convergente existe.

Exemplo 1. A sequência $(a_n) = (\cos(n))$ é limitada por 1. Portanto, existe pelo menos uma subsequência $(a_{n_k}) = (\cos(n_k))$ de $(\cos(n))$ que converge para um número real L com $L \in [-1, 1]$.

Exercício: Use um programa de computador para encontrar pelo menos 10 subíndices n_k da sequência $(a_n) = (\cos(n))$ tais que $|a_{n_k} - \frac{1}{2}| < 10^{-3}$. Liste os pares (n_k, a_{n_k}) .

Solução. $n_k = 21766, 22476, 23186, 23896, 24606, 25316, 26026, 26736, 27446, 28156$.

Note que $n_{k+1} = n_k + 710$.

O Teste da Comparação-Convergencia

Teorema 2 (Teste da Comparação – Versão 1

(Convergência)). Sejam (a_n) e (b_n) seqüências tais que existe um índice N com $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo $n \geq N$. Se (b_n) for convergente, então (a_n) também será convergente e $\lim a_n \leq \lim b_n$.

Exemplo 2. Use o teste da comparação para provar a convergência das seguintes seqüências:

(a) $(a_n) = \left(\frac{n}{2n+1} \right)$

(b) $(a_n) = \left(\frac{n \sin^2(n)}{n^3+1} \right)$

Solução:

(a) $0 \leq \frac{n}{2n+1} \leq \frac{n}{n+1}$ para todo $n \geq N = 0$.

Escolhendo $b_n = \frac{n}{n+1}$, como $\lim \frac{n}{n+1} = 1$, (a_n) é convergente e $\lim a_n \leq 1$.

(b) $0 \leq \frac{n \sin^2(n)}{n^3+1} \leq \frac{n}{n^3+1}$, para todo $n \geq N = 0$.

Escolhendo $b_n = \frac{n}{n^3+1}$, como $\lim \frac{n}{n^3+1} = 0$, (a_n) é convergente e $\lim a_n = 0$.

O Teste da Comparação-Divergência

Teorema 3 (Teste da Comparação – Versão 2 (Divergência)).

Sejam (a_n) e (b_n) duas sequências tais que existe um índice N com $a_n \geq b_n$ para todo $n \geq N$. Se $\lim b_n = \infty$, então $\lim a_n = \infty$.

Exemplo 3. Use o teste da comparação para provar a divergência da sequência $(a_n) = \left(\frac{n!}{2^n}\right)$.

Precisamos encontrar uma sequência divergente (b_n) tal que $a_n \geq b_n$ a partir de algum índice N .

Suponha $n \geq 4$. **Então:**

$$\begin{aligned} a_n = \frac{n!}{2^n} &= \frac{n}{2} \times \frac{(n-1)}{2} \times \frac{(n-2)}{2} \times \cdots \times \frac{4}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{2} \\ &\geq \frac{n}{2} \times \underbrace{1 \times 1 \cdots 1 \times 1 \times 1}_{(n-2) \text{ fatores}} \times \frac{1}{2} = \frac{n}{4}. \end{aligned}$$

Portanto, definindo $(b_n) = \left(\frac{n}{4}\right)$, temos $a_n \geq b_n$ para $n \geq 4$. Como $\lim b_n = \infty$, segue que $\lim a_n = \infty$.

O Teste da Comparação do Limite

Teorema 4 (Teste da Comparação do Limite). Sejam (a_n) e (b_n) duas sequências de termos positivos tais que $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$.

- (i) Se $0 < L < \infty$, **então** ambas as sequências compartilham o mesmo comportamento: ambas convergem ou ambas divergem.
- (ii) Se $L = 0$, **então** (b_n) cresce mais rápido do que (a_n) .
- (iii) Se $L = \infty$, **então** (a_n) cresce mais rápido do que (b_n) .

Exemplo 4. Considere a sequência $(a_n) = (\sin(\frac{1}{n^2}))$, para $n = 1, 2, \dots$

Como $0 < \frac{1}{n^2} \leq 1 < \pi$, temos $a_n > 0$. Compare a_n com $b_n = \frac{1}{n^2}$:

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{\sin(\frac{1}{n^2})}{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

Como $\lim b_n = 0$, segue que $\lim a_n = 0$.

O Teste da Comparação do Limite

Exemplo 5. Considere $(a_n) = \left(\sqrt{n^4 + n + 1} - n^2\right)$, para $n = 0, 1, 2, \dots$

Como $n^4 + n + 1 > n^4$, temos $a_n > 0$. Racionalizando:

$$a_n = \frac{(\sqrt{n^4 + n + 1} - n^2)(\sqrt{n^4 + n + 1} + n^2)}{\sqrt{n^4 + n + 1} + n^2} = \frac{n + 1}{\sqrt{n^4 + n + 1} + n^2}$$

Seja $b_n = \frac{1}{n}$. Considere a razão:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{(n + 1)n}{\sqrt{n^4 + n + 1} + n^2} = \frac{1 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4}} + 1}$$

Calculando o limite: $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{2}$. Como $\lim \frac{1}{n} = 0$, concluímos que $\lim \left(\sqrt{n^4 + n + 1} - n^2\right) = 0$.

Sequências Absolutamente Convergentes

Definição 1. Uma sequência (a_n) é **absolutamente convergente** se a sequência dos valores absolutos $(|a_n|)$ for convergente.

Exemplo 6. A sequência $(a_n) = \left(\frac{(-1)^n}{n+1}\right)$ é absolutamente convergente para **zero**.

Teorema 5. Se uma sequência (a_n) converge para L , **então** (a_n) é absolutamente convergente para $|L|$, isto é, se $\lim a_n = L$, então $\lim |a_n| = |L|$.

Obs. 2. Existem sequências absolutamente convergentes que **não são simplesmente convergentes**. Para $(a_n) = ((-1)^n)$, temos $\lim |a_n| = 1$, mas $\lim a_n = \lim (-1)^n$ não existe.

Sequências Absolutamente Convergentes: O Teste da Razão

Teorema 6 (O Teste da Razão). Seja (a_n) uma sequência com $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, tal que $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r$.

- (i) **Se** $r < 1$, **então** a sequência (a_n) é absolutamente convergente para **zero**, isto é, $\lim |a_n| = 0 = \lim a_n$.
- (ii) **Se** $r > 1$, **então** a sequência (a_n) diverge e $\lim |a_n| = \infty$.
- (iii) **Se** $r = 1$, **então** o teste é inconclusivo.

O Teste da Razão: Demonstração

Demonstração da Parte (i):

- **Hipótese:** (a_n) com $a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r < 1$.
- **Tese:** (a_n) é absolutamente convergente para zero.

Como $0 \leq r < 1$, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $0 \leq r < c < 1$.

Como $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $r \leq \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < c, \forall n \geq N$.

Assim, para todo $n \geq N$, temos $|a_{n+1}| < c|a_n|$. Como $0 < c < 1$, segue que $|a_{n+1}| < |a_n|, \forall n \geq N$ (a sequência é **decrecente** a partir de N).

Além disso, $(|a_n|)$ é **limitada**, pois

$$0 < |a_n| \leq \max\{|a_N|, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|\}.$$

Portanto, pelo **Teorema da Convergência Monótona**, a sequência $(|a_n|)$ converge para um limite L .

O Teste da Razão: Demonstração (continuação)

Demonstração da Parte (i) — Continuação:

Mostramos que existe um limite L tal que $\lim |a_n| = L$. **Resta provar que** $L = 0$.

Como $|a_n| > 0$, temos $L \geq 0$.

Suponha por absurdo que $L > 0$. **Então** podemos escrever:

$$1 > r = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\lim |a_{n+1}|}{\lim |a_n|} = \frac{L}{L} = 1.$$

Consequentemente, obtemos $1 > 1$, o que é uma **Contradição!**

Portanto, $L = 0$, completando a demonstração.

O Teste da Razão: Exemplo de Convergência

Exemplo 7. Analise a sequência alternada $(a_n) = \left(\frac{(-1)^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)} \right)$.

Temos:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)(2n+3)} \times \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{(-1)^n(n!)} \right| = \frac{n+1}{2n+3}.$$

Daí, $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2} < 1.$

Portanto, pelo **Teste da Razão**, $\lim a_n = 0.$

O Teste da Razão: Exemplo de Convergência

Exemplo 8. Seja c um número real não nulo. Analise a sequência $(a_n) = \left(\frac{c^n}{n!}\right)$.

Como $c \neq 0$, calculamos o limite da razão:

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \left| \frac{c^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{c^n} \right| = \lim \frac{|c|}{n+1} = 0.$$

Assim, **pelo Teste da Razão**, $\lim a_n = 0$ para qualquer escolha de c . Ou seja, $n!$ cresce mais rápido do que c^n .

O Teste da Razão: Exemplo de Divergência

Exemplo 9. Analise a sequência $(a_n) = \left(\frac{(-2)^n}{n^2}\right)$.

Temos:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{(-2)^{n+1}}{(n+1)^2} \times \frac{n^2}{(-2)^n} \right| = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^2.$$

Então:

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2 \left(\lim \frac{n}{n+1} \right)^2 = 2 = L.$$

Portanto, **pelo Teste da Razão**, como $L > 1$, a sequência (a_n) diverge e $\lim |a_n| = \infty$.

O Teste da Razão: Casos Inconclusivos

Exemplo 10. Analise as seguintes sequências:

(a) $(a_n) = ((-1)^n)$

(b) $(b_n) = (n)$

(c) $(c_n) = \left(\frac{(-1)^n}{n+1}\right)$

Calculando os limites das razões:

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \lim \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = 1.$$

Contudo, cada sequência exibe um comportamento diferente:

- A sequência (a_n) possui dois pontos de acumulação e é **divergente**.
- A sequência (b_n) é **divergente** para ∞ .
- A sequência (c_n) é **convergente** para 0 .

O Critério de Cauchy

Teorema 7 (Critério de Cauchy). Uma sequência (a_n) de números reais é convergente **se e somente se** para qualquer tolerância arbitrária $\epsilon > 0$, existe um índice $N(\epsilon)$ tal que $|a_m - a_n| < \epsilon$ para todos os índices m, n com $m \geq n \geq N(\epsilon)$.

Obs. 3. O critério de Cauchy garante apenas a convergência ou divergência da sequência (a_n) . No caso de convergência, ele não fornece o valor do limite.

Obs. 4. Quando uma sequência satisfaz o critério de Cauchy, ela é dita **sequência de Cauchy**.

Exemplo 11. Analise a sequência $(a_n) = (\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!})$.

$$\{a_n\} \approx \{1; 2; 2.5; 2.666667; 2.708333; 2.718056; \dots\}$$

O Critério de Cauchy

Exemplo 11 (cont.) Seja $(a_n) = (\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!})$. Sejam m, n índices tais que $m \geq n$.

$$\begin{aligned}|a_m - a_n| &= \left(1 + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \cdots + \frac{1}{m!}\right) - \left(1 + \cdots + \frac{1}{n!}\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + \frac{1}{(n+4)!} + \cdots + \frac{1}{(n+(m-n))!}.\end{aligned}$$

Note que:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+2)!} &= \frac{1}{(n+1)!(n+2)} < \frac{1}{(n+1)!(n+1)}, \\ \frac{1}{(n+3)!} &= \frac{1}{(n+1)!(n+2)(n+1)} < \frac{1}{(n+1)!(n+1)^2}, \\ \frac{1}{(n+4)!} &= \frac{1}{(n+1)!(n+3)(n+2)(n+1)} < \frac{1}{(n+1)!(n+1)^3}, \dots,\end{aligned}$$

Daí:

$$\begin{aligned}|a_m - a_n| &< \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^3} + \cdots\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}}\right) = \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{n!n}.\end{aligned}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!n} = 0$, dado $\epsilon > 0$, existe $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que

$|a_m - a_n| < \epsilon$, $\forall m \geq n \geq N(\epsilon)$. **Portanto** a sequência $(a_n) = (\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!})$ é **convergente**.

O Critério de Cauchy e os Métodos Numéricos

Critérios de parada para métodos iterativos $x_{n+1} = G(x_n)$ (ex: Método de Newton para $f(x) = 0$).

Por que Cauchy importa aqui?

- Não conhecemos a raiz exata r para calcular o erro absoluto $|x_n - r|$.
- Avaliamos apenas a distância entre termos consecutivos: $|x_{n+1} - x_n|$.

Teorema do Ponto Fixo: Se G for **contrativa**, isto é, se $|G(x) - G(y)| \leq K|x - y|$, para todos $x, y \in \mathbb{R}$, com $0 < K < 1$, então a sequência (x_n) é de **Cauchy**.

Critério Prático: Para uma tolerância $TOL > 0$, interrompe-se as iterações quando $|x_{n+1} - x_n| \leq TOL$.